Israel Souza Ferreira

Machine Learning Engineer / Applied ML

Fortaleza, CE, Brasil · Remoto
israel.souza.dev@gmail.com | +55 85 98433-2790
https://www.linkedin.com/in/isrreal/ | https://github.com/isrreal
https://israelsouza.speculummaius.com.br/

Resumo Profissional

Bacharel em Ciência da Computação com experiência em P&D de ML multimodal: representation learning, embeddings, busca vetorial e deep learning multitarefa. Atuação colaborativa em componentes com LLMs e DSPy, avaliação experimental e sistemas com APIs.

Experiência Profissional

Tieta.ai · P&D em Machine Learning · Remoto

Pesquisador de P&D · 07/2026–presente

Pesquisador de ML · Bolsista CNPq RHAE (meio período) · 04/2025–06/2026

- Colaborei no desenvolvimento e na avaliação de representação e recuperação multimodal com embeddings, busca vetorial e medidas de similaridade, comparando representações de texto e imagem em espaços vetoriais.
- Participei da implementação e experimentação de arquiteturas de deep learning multitarefa, combinando representações multimodais para tarefas de regressão e classificação.
- Atuei na experimentação de componentes baseados em LLMs e DSPy para extração estruturada de informação e construção de representações semânticas.
- Colaborei na investigação de hipóteses, implementação de baselines e comparação de abordagens por métricas de regressão e classificação, utilizando literatura científica para orientar experimentos e decisões de modelagem.

Consultoria autônoma · Instituição de ensino · 03/2026–presente

Desenvolvedor Full Stack e Engenheiro de ML · Face Clock Evoluir

v1.3.0-rc.3: candidata a piloto institucional acompanhado, implantada em ambiente de testes.

- Desenvolvi identificação facial 1:N, APIs FastAPI e persistência PostgreSQL/pgvector para servidor CPU-only; corrigi falhas de extração sob concorrência.
- Recalibrei o limiar facial: desconhecidos aceitos passaram de 45,4% a 0,2% em teste controlado. Calibração com a população da instituição permanece pendente.
- Usei benchmarks para manter busca exata e reduzir frames; migrei o classificador documental para ONNX Runtime, verificando paridade de decisões no teste reservado.

Pesquisa e Projetos

Dominação Romana Tripla em Grafos · TCC · 2024–2025

- Identifiquei contraexemplo de uma formulação PLI publicada e implementei formulação corrigida, GA e ACO (C++, Python/Pyomo). Avaliei 362 grafos; uma execução por instância limita as conclusões.

Competências Técnicas

Python, PyTorch, scikit-learn; deep learning multimodal e multitarefa, representation learning, embeddings, busca vetorial, LLMs, DSPy.

FastAPI, PostgreSQL/pgvector, Docker, ONNX Runtime, Git, pytest; SQL, Pandas, NumPy.

Validação cruzada, calibração, ablação, métricas de classificação; C++, GA, ACO, Python/Pyomo.

Formação Acadêmica

Bacharelado em Ciência da Computação · Universidade Federal do Ceará (UFC), Quixadá

2021–19/08/2026 · TCC defendido em 02/2025.

Idiomas

Português nativo. Inglês: boa comunicação; leitura técnica fluente de artigos e documentação.